

0.1 共轭空间、弱收敛、自反空间

0.1.1 共轭空间的表示及应用

定理 0.1

设 $\mathcal{X}$ 是一个 B^* 空间, $\mathcal{X}$ 上的所有连续线性泛函全体 $\mathcal{X}^*$, 按范数

$$\|f\| = \sup_{\|x\|=1} |f(x)|$$

构成一个 B 空间, 称为 $\mathcal{X}$ 的**共轭空间**或**对偶空间**.



证明 Show/Hide Proof

$\mathcal{X}^*$ 的完备性可由 $\mathcal{X}^* = \mathcal{L}(\mathcal{X}, \mathbb{K})$ 和定理??直接导出.

□

命题 0.1

设 $1 \leq p < \infty, q$ 是 p 的共轭数, 即

$$\begin{cases} \frac{1}{p} + \frac{1}{q} = 1, & p > 1, \\ q = \infty, & p = 1. \end{cases}$$

则

$$(1) \quad L^p[0, 1]^* = L^q[0, 1].$$

$$(2) \quad (l^p)^* = l^q.$$



注 该结论可推广至一般 σ -有限的完全可加测度空间 $(\Omega, \mathcal{B}, \mu)$, 即

$$L^p(\Omega, \mathcal{B}, \mu)^* = L^q(\Omega, \mathcal{B}, \mu) \quad (1 \leq p < \infty). \quad (1)$$

证明 Show/Hide Proof

(1) 对任意 $g \in L^q[0, 1]$, 由**Hölder 不等式**

$$\left| \int_0^1 f(x)g(x)d\mu \right| \leq \left(\int_0^1 |f(x)|^p d\mu \right)^{\frac{1}{p}} \left(\int_0^1 |g(x)|^q d\mu \right)^{\frac{1}{q}},$$

其中 μ 是 $[0, 1]$ 上的 Lebesgue 测度. 定义映射

$$F_g(f) \triangleq \int_0^1 f(x)g(x)d\mu \quad (\forall f \in L^p[0, 1]), \quad (2)$$

则 F_g 是 $L^p[0, 1]$ 上的连续线性泛函, 且

$$\|F_g\|_{L^p[0, 1]^*} \leq \|g\|_{L^q[0, 1]}. \quad (3)$$

即映射 $g \mapsto F_g$ 将 $L^q[0, 1]$ 连续嵌入 $L^p[0, 1]^*$.

下证该映射为等距满射, 即对任意 $F \in L^p[0, 1]^*$, 存在 $g \in L^q[0, 1]$, 使得

$$F(f) = \int_0^1 f(x)g(x)d\mu \quad (\forall f \in L^p[0, 1]), \quad (4)$$

且

$$\|g\|_{L^q[0, 1]} = \|F\|. \quad (5)$$

对任意可测集 $E \subseteq [0, 1]$, 令 $\nu(E) \triangleq F(\chi_E)$, 其中 χ_E 为 E 的特征函数

$$\chi_E(x) = \begin{cases} 1, & x \in E, \\ 0, & x \notin E. \end{cases}$$

可验证 ν 为完全可加测度:

(i) 有限可加性由 F 的可加性直接可得;

(ii) 设 $\{E_n\} \subseteq [0, 1]$ 满足 $E_1 \supseteq E_2 \supseteq \cdots \supseteq E_n \supseteq \cdots$ 且 $\bigcap_{n=1}^{\infty} E_n = \emptyset$, 则

$$\nu(E_n) = F(\chi_{E_n}) \leq \|F\| \cdot \|\chi_{E_n}\|_{L^p[0,1]} = \|F\| \left(\int_0^1 |\chi_{E_n}|^p d\mu \right)^{\frac{1}{p}} = \|F\| \mu(E_n)^{\frac{1}{p}} \rightarrow 0 \quad (n \rightarrow \infty).$$

同时 ν 关于 μ 绝对连续, 即 $\mu(E) = 0 \implies \nu(E) = 0$.

由 Radon-Nikodym 定理, 存在可测函数 g , 使得对任意可测集 E , 有 $\nu(E) = \int_E g d\mu$, 因此

$$F(\chi_E) = \int_0^1 \chi_E(x) g(x) d\mu.$$

进而对所有简单函数 f , 成立

$$F(f) = \int_0^1 f(x) g(x) d\mu.$$

接下来证明

$$\|g\|_{L^q[0,1]} \leq \|F\|. \quad (6)$$

简单函数在 $L^p[0, 1]$ 中稠密, 故对任意 $f \in L^p[0, 1]$, 存在简单函数列 $f_n \rightarrow f$ ($L^p[0, 1]$), 于是

$$F(f) = \lim_{n \rightarrow \infty} F(f_n),$$

且由 Hölder 不等式

$$\begin{aligned} \left| \int_0^1 [f(x) - f_n(x)] g(x) d\mu \right| &\leq \left(\int_0^1 |f(x) - f_n(x)|^p d\mu \right)^{\frac{1}{p}} \left(\int_0^1 |g(x)|^q d\mu \right)^{\frac{1}{q}} \\ &\leq \|F\| \cdot \|f - f_n\|_{L^p[0,1]} \rightarrow 0 \quad (n \rightarrow \infty), \end{aligned}$$

因此 (4) 成立.

分两种情形证明 (6):

(i) $1 < p < \infty$. 对任意 $t > 0$, 记 $E_t \triangleq \{x \in [0, 1] \mid |g(x)| \leq t\}$. 令 $f = \chi_{E_t} |g|^{q-2} g$, 则

$$\int_{E_t} |g|^q d\mu = \int_0^1 f \cdot g d\mu = F(f) \leq \|F\| \cdot \|f\|_{L^p[0,1]} = \|F\| \left(\int_{E_t} |g|^q d\mu \right)^{\frac{1}{p}},$$

整理得 $\left(\int_{E_t} |g|^q d\mu \right)^{\frac{1}{q}} \leq \|F\|$, 令 $t \rightarrow \infty$ 即得 (6) 式.

(ii) $p = 1$, 此时 $q = \infty$. 对任意 $\varepsilon > 0$, 令 $A \triangleq \{x \in [0, 1] \mid |g(x)| > \|F\| + \varepsilon\}$, 仍记 $E_t = \{x \in [0, 1] \mid |g(x)| \leq t\}$,

令 $f = \chi_{E_t \cap A} \cdot \text{sign } g$, 则 $\|f\|_{L^1[0,1]} = \mu(E_t \cap A)$, 且

$$\mu(E_t \cap A)(\|F\| + \varepsilon) \leq \int_{A \cap E_t} |g| d\mu = \int_0^1 f \cdot g d\mu \leq \|F\| \mu(E_t \cap A).$$

令 $t \rightarrow \infty$ 得 $\mu(A)(\|F\| + \varepsilon) \leq \|F\| \mu(A)$, 故 $\mu(A) = 0$, 因此 $\|g\|_{L^\infty[0,1]} \leq \|F\|$.

(2) 定义映射 $T: l^q \rightarrow (l^p)^*$ 如下:

$$T(y) = f_y, \text{ 其中 } y = \{y_n\} \in l^q, \text{ 并且 } f_y(x) = \sum_{n=1}^{\infty} x_n y_n, \quad x = \{x_n\} \in l^p.$$

由 Hölder 不等式知

$$|f_y(x)| \leq \|x\|_p \|y\|_q.$$

故 $f_y \in (l^p)^*$ 且 $\|f_y\| \leq \|y\|_q$. 下证反向不等式.

(i) 若 $p > 1$, 取 $x^{(y)} = \{x_n\}$, 其中 $x_n = \text{sgn}(y_n) |y_n|^{q-1}$. 则

$$\|x^{(y)}\|_p^p = \sum_{n=1}^{\infty} |y_n|^{(q-1)p} = \sum_{n=1}^{\infty} |y_n|^q = \|y\|_q^q, \quad f_y(x^{(y)}) = \sum_{n=1}^{\infty} |y_n|^q = \|y\|_q^q.$$

因此 $\|f_y\| \geq \frac{|f_y(x^{(y)})|}{\|x^{(y)}\|_p} = \|y\|_q^{\frac{q-q}{p}} = \|y\|_q$.

(ii) 若 $p = 1$, 则 $q = \infty$. 对任意 $\varepsilon > 0$, 存在 n_0 使得 $|y_{n_0}| > \|y\|_\infty - \varepsilon$. 取 $x^{(\varepsilon)}$ 仅在坐标 n_0 处为 $\text{sgn}(y_{n_0})$, 其余为 0, 则 $\|x^{(\varepsilon)}\|_1 = 1$, $f_y(x^{(\varepsilon)}) = |y_{n_0}| > \|y\|_\infty - \varepsilon$, 从而 $\|f_y\| \geq \|y\|_\infty - \varepsilon$. 由 ε 的任意性得 $\|f_y\| \geq \|y\|_\infty$. 综上可得 $\|f_y\| = \|y\|_q$, 因而 T 是 l^q 到 $(l^p)^*$ 的等距同构.

再证 T 是满射. 任取 $f \in (l^p)^*$, 则 $\|f\| < \infty$. 令 $y = \{y_n\}$, 其中 $y_n = f(e_n)$, e_n 为第 n 个标准单位向量.

(i) 当 $p > 1$ 时, 对每个 $N \in \mathbb{N}$, 构造

$$x^{(N)} = \{x_n^{(N)}\} \in l^p, \text{ 其中 } x_n^{(N)} = \begin{cases} \text{sgn}(y_n)|y_n|^{q-1}, & n \leq N, \\ 0, & n > N. \end{cases}$$

则

$$\|x^{(N)}\|_p = \left(\sum_{n=1}^N |y_n|^{(q-1)p}\right)^{\frac{1}{p}} = \left(\sum_{n=1}^N |y_n|^q\right)^{\frac{1}{p}}, \quad f(x^{(N)}) = \sum_{n=1}^N |y_n|^q.$$

由 ?? 知 $|f(x^{(N)})| \leq \|f\| \|x^{(N)}\|_p$, 进而

$$\sum_{n=1}^N |y_n|^q \leq \|f\| \left(\sum_{n=1}^N |y_n|^q\right)^{\frac{1}{p}} \implies \|y\|_q = \left(\sum_{n=1}^N |y_n|^q\right)^{\frac{1}{q}} \leq \|f\| < \infty.$$

令 $N \rightarrow \infty$, 即得 $y \in l^q$.

(ii) 当 $p = 1$ 时, $q = \infty$. 由 $|y_n| = |f(e_n)| \leq \|f\| (\forall n \in \mathbb{N})$ 知 $y \in l^\infty$ 且 $\|y\|_\infty \leq \|f\|$.

最后, 对任意 $x = \{x_n\} \in l^p$, 显然部分和 $\sum_{k=1}^n x_k e_k$ 按 l^p 范数收敛到 x . 由 f 的连续性得

$$f(x) = \lim_{n \rightarrow \infty} \sum_{k=1}^n x_k f(e_k) = \sum_{n=1}^{\infty} x_n y_n = f_y(x).$$

因此 $f = f_y$, 从而 T 为满射. 故 T 是 l^q 到 $(l^p)^*$ 上的等距线性同构, 即 $(l^p)^* = l^q$.

□

例题 0.1 定义空间

$$BV[0, 1] \triangleq \left\{ g : [0, 1] \rightarrow \mathbb{C} \left| \begin{array}{l} g(0) = 0, \\ g(t) = g(t+0) \ (\forall t \in (0, 1)), \\ \text{var}(g) < \infty \end{array} \right. \right\},$$

其中变差 $\text{var}(g) = \sup \sum_{j=0}^{n-1} |g(t_{j+1}) - g(t_j)|$, 上确界取遍 $[0, 1]$ 的所有分割 $\Delta : 0 = t_0 < t_1 < \cdots < t_n = 1$. 在 $BV[0, 1]$ 上赋范 $\|g\|_v = \text{var}(g)$ ($\forall g \in BV[0, 1]$), 则 $BV[0, 1]$ 为 B 空间, 且

$$C[0, 1]^* = BV[0, 1]. \quad (7)$$

注 有界变差函数可表示为两个单调递增函数的差 $g = g_1 - g_2$, 调整函数取值可使其右连续, 且不改变 Stieltjes 积分. 映射 $g \mapsto \int_0^1 \varphi(t) dg(t)$ 是 $BV[0, 1] \rightarrow C[0, 1]^*$ 的等距同构.

证明 [Show/Hide Proof](#)

对任意 $\varphi \in C[0, 1]$, $g \in BV[0, 1]$, Stieltjes 积分定义为

$$\int_0^1 \varphi(t) dg(t) = \lim_{\|\Delta\| \rightarrow 0} \sum_{j=0}^{n-1} \varphi(t_j^*) [g(t_{j+1}) - g(t_j)],$$

其中 $\|\Delta\| = \max_{1 \leq j \leq n} |t_j - t_{j-1}|$, $t_j^* \in [t_j, t_{j+1}]$.

对任意 $g \in BV[0, 1]$, 其诱导 $C[0, 1]$ 上的连续线性泛函

$$\varphi \mapsto \langle f, \varphi \rangle = \int_0^1 \varphi(t) dg(t),$$

满足

$$\|f\| \leq \int_0^1 |dg(t)| = \text{var}(g) = \|g\|_v. \quad (8)$$

反之, 对任意 $f \in C[0, 1]^*$, 由 Hahn-Banach 定理, 将 f 保范延拓为 $\tilde{f} \in L^\infty[0, 1]^*$, 满足 $\langle \tilde{f}, \chi_{\{0\}} \rangle = 0, \langle \tilde{f}, \varphi \rangle = \langle f, \varphi \rangle (\forall \varphi \in C[0, 1])$ 且 $\|\tilde{f}\| = \|f\|$.

令

$$\begin{cases} g(s) = \langle \tilde{f}, \chi_{(0,s]} \rangle, & 0 < s \leq 1, \\ g(0) = 0, \end{cases}$$

下证 $g \in BV[0, 1]$, 且满足对应关系.

任取 $[0, 1]$ 的分割 $\Delta: 0 = t_0 < t_1 < \cdots < t_n = 1$, 记 $\omega_k \triangleq g(t_{k+1}) - g(t_k)$,

$$\lambda_k \triangleq \begin{cases} \overline{\omega_k}/|\omega_k|, & \omega_k \neq 0, \\ 0, & \text{其他}, \end{cases} \quad h_\Delta(t) \triangleq \sum_{k=0}^{n-1} \lambda_k \chi_{(t_k, t_{k+1}]}(t).$$

则

$$\sum_{k=0}^{n-1} |\omega_k| = \sum_{k=0}^{n-1} \lambda_k \omega_k = \langle \tilde{f}, h_\Delta \rangle \leq \|\tilde{f}\| \cdot \|h_\Delta\|_{L^\infty[0,1]} \leq \|\tilde{f}\| = \|f\|,$$

故 $g \in BV[0, 1]$, 且 $\|g\|_v \leq \|f\|$.

再证 $\langle f, \varphi \rangle = \int_0^1 \varphi(t) dg(t) (\forall \varphi \in C[0, 1])$. 对任意 $\varepsilon > 0$, 取分割 Δ 使得

$$|\varphi(t) - \varphi(t')| < \frac{\varepsilon}{2\|\tilde{f}\|}, \quad \forall t, t' \in [t_j, t_{j+1}], \quad j = 0, 1, \dots, n-1,$$

且

$$\left| \int_0^1 \varphi(t) dg(t) - \sum_{j=0}^{n-1} \varphi(t_j)(g(t_{j+1}) - g(t_j)) \right| < \frac{\varepsilon}{2}.$$

令 $\varphi_\Delta \triangleq \sum_{j=0}^{n-1} \varphi(t_j) \chi_{(t_j, t_{j+1}]} + \varphi(0) \chi_{\{0\}}$, 则

$$\begin{aligned} \left| \langle f, \varphi \rangle - \int_0^1 \varphi(t) dg(t) \right| &\leq \left| \langle f, \varphi \rangle - \langle \tilde{f}, \varphi_\Delta \rangle \right| + \left| \langle \tilde{f}, \varphi_\Delta \rangle - \int_0^1 \varphi(t) dg(t) \right| \\ &\leq \|\tilde{f}\| \cdot \|\varphi - \varphi_\Delta\|_{L^\infty[0,1]} + \left| \sum_{j=0}^{n-1} \varphi(t_j)(g(t_{j+1}) - g(t_j)) - \int_0^1 \varphi(t) dg(t) \right| \\ &< \frac{\varepsilon}{2} + \frac{\varepsilon}{2} = \varepsilon. \end{aligned}$$

由 ε 的任意性, 等式成立. □

定理 0.2 (Riesz 表示定理 (连续函数空间))

若 M 是一个 Hausdorff 紧空间, 则 $\forall f \in C(M)^*$, 存在唯一的复值 Baire 测度 (完全可加的集函数) μ , 适合 $|\mu|(M) < \infty$, 满足

$$\langle f, \varphi \rangle = \int_M \varphi(m) d\mu \quad (\forall \varphi \in C(M)). \quad (9)$$

♥

引理 0.1

对 $\forall \mu \in \mathcal{M}(K)$, 设

$$\hat{\mu}(w) = \int_K \frac{d\mu(z)}{w-z},$$

那么对 $\forall R > 0$, 有 $\hat{\mu} \in L^1(B_R)$ (其中 B_R 是中心在原点的半径为 R 的圆), 且 $\hat{\mu}$ 在 $\mathbb{C}_\infty \setminus K$ 上解析, 还满足 $\hat{\mu}(\infty) = 0$.



证明 Show/Hide Proof

(1) 证 $\hat{\mu} \in L^1(B_R)$. 由定义

$$|\hat{\mu}(w)| \leq \int_K \frac{d|\mu|(z)}{|w-z|},$$

从而

$$\begin{aligned} \int_{B_R} |\hat{\mu}(w)| dx dy &\leq \int_{B_R} \int_K \frac{d|\mu|(z)}{|w-z|} dx dy = \int_K \int_{B_R} \frac{dx dy}{|w-z|} d|\mu|(z) \\ &\leq \int_K \int_{B(z, \rho)} \frac{dx dy}{|w-z|} d|\mu|(z) \leq 2\pi\rho |\mu|(K) < \infty, \end{aligned}$$

其中 $\rho > R + \max_{z \in K} |z|$.

(2) 证 $\hat{\mu}$ 在 $\mathbb{C} \setminus K$ 解析. 因 K 紧, 可在积分号下求微商.

(3) 证 $\hat{\mu}$ 在 $\{\infty\}$ 解析, 且 $\hat{\mu}(\infty) = 0$. 因 K 紧, 当 $|w| \rightarrow \infty$ 时, 在积分号下取极限得 $\hat{\mu}(w) \rightarrow 0$, 故 ∞ 是可去奇点.

□

定理 0.3 (Runge 定理)

设 K 是复平面 $\mathbb{C}$ 上的一个紧子集, 记 $\mathbb{C}_\infty = \mathbb{C} \cup \{\infty\}$. 又设 E 是 $\mathbb{C}_\infty \setminus K$ 中的一个子集, 它与 $\mathbb{C}_\infty \setminus K$ 的每一个连通分量都相交. 若 f 是 K 的一个邻域内的任意解析函数, 则必有有理函数列 f_n , 其极点都在 E 内, 使得 f_n 在 K 上一致收敛到 f .



证明 Show/Hide Proof

引用 K 上的连续函数空间 $C(K)$, 记 $R(K, E)$ 为极点在 E 内的有理函数集在 $C(K)$ 中的闭包, 则 $R(K, E)$ 是 $C(K)$ 的闭线性子空间. 为证 $f \in R(K, E)$, 只需证: 对 $\forall F \in C(K)^*$,

$$F(g) = 0 \quad (\forall g \in R(K, E)) \implies F(f) = 0.$$

由 Riesz 表示定理 (连续函数空间), $C(K)^*$ 由 K 上的完全可加的复值测度 $\mathcal{M}(K)$ 组成, 故只需证: 对 $\forall \mu \in \mathcal{M}(K)$,

$$\int_K g d\mu = 0 \quad (\forall g \in R(K, E)) \implies \int_K f d\mu = 0. \quad (10)$$

由引理 0.1 可得

$$\left(\frac{d}{dw}\right)^n \hat{\mu}(w_0) = n! \int_K (z - w_0)^{-n+1} d\mu(z) \quad (\forall w_0 \in \mathbb{C} \setminus K), \quad (11)$$

而在 ∞ 点附近它有展开

$$\hat{\mu}(w) = -\frac{1}{w} \sum_{n=0}^{\infty} \int_K \left(\frac{z}{w}\right)^n d\mu(z) = -\sum_{n=0}^{\infty} \frac{a_n}{w^{n+1}}, \quad (12)$$

其中 $a_n = \int_K z^n d\mu(z)$.

若 $\mu \in \mathcal{M}(K)$ 使得

$$\int_K g(z) d\mu(z) = 0, \quad (13)$$

其中 g 是极点在 E 内的有理函数, 则

$$\hat{\mu}(w) = 0 \quad (\forall w \in \mathbb{C}_\infty \setminus K). \quad (14)$$

事实上, $\forall w_0 \in E$, 设 $\Omega(w_0)$ 是 $\mathbb{C}_\infty \setminus K$ 中含 w_0 的分量, 由 E 的假设,

$$\mathbb{C}_\infty \setminus K = \bigcup_{w_0 \in E} \Omega(w_0). \quad (15)$$

若 $w_0 \neq \infty$, 由(11)式与假设(13)式, $\hat{\mu}$ 在 w_0 的各阶导数均为 0, 故 $\hat{\mu}$ 在 $\Omega(w_0)$ 内恒为 0; 若 $w_0 = \infty$, 则由(12)式与假设(13)式, $\hat{\mu}$ 在 $\Omega(w_0)$ 内也恒为 0. 于是由(15)式即得(14)式.

考察在 K 的某邻域 G 内解析的任意函数 f , 存在含于 $G \setminus K$ 内的折线 $\gamma_1, \gamma_2, \dots, \gamma_n$ 使得

$$f(z) = \sum_{k=1}^n \frac{1}{2\pi i} \int_{\gamma_k} \frac{f(w)}{w-z} dw.$$

由 Fubini 定理,

$$\int_K f(z) d\mu(z) = \sum_{k=1}^n \frac{1}{2\pi i} \int_K \int_{\gamma_k} \frac{f(w)}{w-z} dw d\mu(z) = \sum_{k=1}^n \frac{1}{2\pi i} \int_{\gamma_k} f(w) \hat{\mu}(w) dw = 0, \quad (16)$$

因 $\gamma_k \subseteq \mathbb{C} \setminus K$, 故 $\hat{\mu}(w) = 0$ 于 γ_k 上. 于是由(13)式推出(16)式, 即证得(10)式. □

定义 0.1

设 $\mathcal{X}$ 是 B^* 空间, 其共轭空间 $\mathcal{X}^*$ 是 B 空间, $\mathcal{X}^{**} = (\mathcal{X}^*)^*$ 称为 $\mathcal{X}$ 的**第二共轭空间**. ♣

定理 0.4

设 $\mathcal{X}$ 是 B^* 空间, 对 $\forall x \in \mathcal{X}$, 定义 $X: \mathcal{X}^* \rightarrow \mathbb{K}$ 如下:

$$X(f) = \langle f, x \rangle \triangleq f(x) \quad (\forall f \in \mathcal{X}^*),$$

则 $X \in \mathcal{X}^{**}$. 再定义映射

$$T: \mathcal{X} \rightarrow \mathcal{X}^{**}, \quad x \mapsto X.$$

称映射 T 为 $\mathcal{X}$ 到 $\mathcal{X}^{**}$ 的**自然映射**或**自然嵌入**. 则 T 是 $\mathcal{X}$ 到 $\mathcal{X}^{**}$ 的等距嵌入, 即 T 是 $\mathcal{X}$ 到 $R(T)$ 的等距同构. 并且

$$Tx(f) = \langle Tx, f \rangle = \langle f, x \rangle = f(x) \quad (\forall f \in \mathcal{X}^*, \forall x \in \mathcal{X}). \quad (17)$$

特别地, 若 $\mathcal{X}$ 到 $\mathcal{X}^{**}$ 的自然映射 T 是满射的, 则称 $\mathcal{X}$ 是**自反的**, 记作 $\mathcal{X} = \mathcal{X}^{**}$. 也即对 $\forall g \in \mathcal{X}^{**}$, 都存在 $x \in \mathcal{X}$, 使得 $g = Tx$, 进而

$$g(f) = Tx(f) = f(x), \quad \forall f \in \mathcal{X}^*. \quad \heartsuit$$

注 有时对 x 与 X 不加区别, 简记 $\mathcal{X} \subseteq \mathcal{X}^{**}$. 也可以用(17)式直接定义 T .

证明 [Show/Hide Proof](#)

由定义易知 X 是 $\mathcal{X}^*$ 上的线性泛函, 且满足

$$|X(f)| \leq \|f\| \cdot \|x\| \quad (\forall f \in \mathcal{X}^*), \quad (18)$$

故 X 连续, 即 $X \in \mathcal{X}^{**}$. 且

$$\|X\| \leq \|x\|. \quad (19)$$

由(18)式知映射 $T: x \mapsto X$ 是 $\mathcal{X}$ 到 $\mathcal{X}^{**}$ 的连续嵌入. $\forall \alpha, \beta \in \mathbb{C}, x, y \in \mathcal{X}$, 记 $X = Tx, Y = Ty$, 则

$$\begin{aligned} T(\alpha x + \beta y)(f) &= f(\alpha x + \beta y) = \alpha f(x) + \beta f(y) = \alpha X(f) + \beta Y(f) \\ &= (\alpha X + \beta Y)(f) = (\alpha Tx + \beta Ty)(f) \quad (\forall f \in \mathcal{X}^*). \end{aligned}$$

故 T 是线性同构. 再由推论??, $\exists f \in \mathcal{X}^*$, 使得 $\|f\| = 1$, 且 $\langle f, x \rangle = \|x\|$, 于是

$$\|x\| = X(f) \leq \|X\| \cdot \|f\| = \|X\|. \quad (20)$$

结合(19)式与(20)式知 $\|X\| = \|x\|$, 故 T 是等距的. □

命题 0.2

当 $1 < p < \infty$ 时, 空间 $L^p(\Omega, \mathcal{B}, \mu)$ 是自反的; 当 $p = 1, \infty$ 时, 空间 $L^p(\Omega, \mathcal{B}, \mu)$ 不是自反的. ♣

命题 0.3

设 H 是一个 Hilbert 空间, 则 H 是自反的, 并且存在从 H 到 H^{**} 的一个等距同构, 即 $H \cong H^{**}$. ♣

证明 Show/Hide Proof

由定理 0.4, 定义自然嵌入映射 $J: H \rightarrow H^{**}$ 如下: 对于任意 $x \in H$, 令 $J(x) \in H^{**}$ 满足

$$J(x)(f) = f(x), \quad \forall f \in H^*. \quad (21)$$

显然, J 是一个线性保距映射, 即 $\|J(x)\|_{H^{**}} = \|x\|_H$.

由 Riesz 表示定理知, 存在保距同构 $\Phi: H \rightarrow H^*$, 使得 $\Phi(x)(y) = (y, x)$. 故 $H \cong H^*$, 于是 H^* 也是 Hilbert 空间. 同理由 Riesz 表示定理知, 存在保距同构 $\Psi: H^* \rightarrow H^{**}$. 因此复合映射 $\Psi \circ \Phi: H \rightarrow H^{**}$ 也是一个保距同构. 现证明自然映射 J 是满射. 任取 $F \in H^{**}$, 由于 H^{**} 是 H^* 的对偶空间, 由 Riesz 表示定理在 H^* 上的应用, 存在唯一的 $f \in H^*$, 使得

$$F(g) = \langle g, f \rangle_{H^*}, \quad \forall g \in H^*. \quad (22)$$

同时, 由 Riesz 表示定理对 H 的应用, 存在唯一的 $x \in H$, 使得

$$f(y) = (y, x)_H, \quad \forall y \in H.$$

于是对于任意 $g \in H^*$, 由 H 上的 Riesz 表示定理, 存在 $y_g \in H$ 使得 $g(y) = (y, y_g)$, 于是有

$$F(g) = \langle g, f \rangle_{H^*} = (y_g, x)_H = g(x) = J(x)(g).$$

这说明 $F = J(x)$, 即 J 是满射, 从而 J 是一个等距同构. 因此 H 是自反的, 即 $H \cong H^{**}$. □

0.1.2 共轭算子

定义 0.2 (共轭算子)

设 $\mathcal{X}, \mathcal{Y}$ 是 B^* 空间, 算子 $T \in \mathcal{L}(\mathcal{X}, \mathcal{Y})$. 算子 $T^*: \mathcal{Y}^* \rightarrow \mathcal{X}^*$ 称为是 T 的共轭算子, 若满足

$$f(Tx) = (T^*f)(x) \quad (\forall f \in \mathcal{Y}^*, \forall x \in \mathcal{X}). \quad (23)$$

也即

$$\langle f, Tx \rangle = \langle T^*f, x \rangle \quad (\forall f \in \mathcal{Y}^*, \forall x \in \mathcal{X}).$$

命题 0.4

设 $\mathcal{X}, \mathcal{Y}$ 是 B^* 空间, 则 $\forall T \in \mathcal{L}(\mathcal{X}, \mathcal{Y})$, T^* 唯一存在, 且

$$T^* \in \mathcal{L}(\mathcal{Y}^*, \mathcal{X}^*), \quad \|T^*\| \leq \|T\|. \quad (24)$$

证明 Show/Hide Proof

事实上, 对 $\forall f \in \mathcal{Y}^*$, 令 $g(x) = f(Tx)$ ($\forall x \in \mathcal{X}$), 则 g 线性, 且由命题??知

$$|g(x)| \leq \|f\| \cdot \|T\| \cdot \|x\| \quad (\forall x \in \mathcal{X}).$$

故 $g \in \mathcal{X}^*$. 令 $T^*: \mathcal{Y}^* \rightarrow \mathcal{X}^*$, $f \mapsto g$ 线性, 则由定义知 T^* 是 T 的共轭算子, 且

$$\|T^*f\| = \|g\| \leq \|T\| \cdot \|f\| \quad (\forall f \in \mathcal{Y}^*), \quad (25)$$

因此 $T^* \in \mathcal{L}(\mathcal{Y}^*, \mathcal{X}^*)$, 且

$$\|T^*\| \leq \|T\|.$$

注意到(23)式左边由 f, T 完全确定, 故 T 的共轭算子是唯一的. □

定理 0.5

映射 $*$: $T \mapsto T^*$ 是 $\mathcal{L}(\mathcal{X}, \mathcal{Y})$ 到 $\mathcal{L}(\mathcal{Y}^*, \mathcal{X}^*)$ 内的等距同构, 进而 $\|T^*\| = \|T\|$. ♡

证明 Show/Hide Proof

(1) 证 $*$: $T \mapsto T^*$ 是线性的:

$$[(\alpha_1 T_1 + \alpha_2 T_2)^* f](x) = f[(\alpha_1 T_1 + \alpha_2 T_2)x] = \alpha_1 f(T_1 x) + \alpha_2 f(T_2 x) = [(\alpha_1 T_1^* + \alpha_2 T_2^*) f](x)$$

$$(\forall x \in \mathcal{X}, \forall f \in \mathcal{Y}^*, \forall \alpha_1, \alpha_2 \in \mathbb{K}).$$

(2) 证等距. 已有(24)式, 只需证 $\|T\| \leq \|T^*\|$.

对 $\forall x \in \mathcal{X}$, 若 $Tx \neq \theta$, 由推论??, $\exists f \in \mathcal{Y}^*$, 使得 $f(Tx) = \|Tx\|$, 且 $\|f\| = 1$. 于是由命题??知

$$\|Tx\| = f(Tx) = (T^* f)(x) \leq \|T^* f\| \cdot \|x\| \leq \|T^*\| \cdot \|x\|,$$

即 $\|T\| \leq \|T^*\|$. □

定理 0.6

设 $\mathcal{X}, \mathcal{Y}$ 是 B^* 空间, $T \in \mathcal{L}(\mathcal{X}, \mathcal{Y})$, 则 $T^{**} \in \mathcal{L}(\mathcal{X}^{**}, \mathcal{Y}^{**})$ 是 T 在 $\mathcal{X}^{**}$ 上的延拓, 且满足 $\|T^{**}\| = \|T^*\| = \|T\|$. ♡

证明 Show/Hide Proof

T^* 的共轭算子 $T^{**} = (T^*)^* \in \mathcal{L}(\mathcal{X}^{**}, \mathcal{Y}^{**})$. 由定理 0.4 知 $\mathcal{X} \subseteq \mathcal{X}^{**}, \mathcal{Y} \subseteq \mathcal{Y}^{**}$, 设自然嵌入映射分别为 U 和 V , 则

$$\langle T^{**} Ux, f \rangle = \langle Ux, T^* f \rangle = \langle T^* f, x \rangle = \langle f, Tx \rangle = \langle VTx, f \rangle \quad (\forall f \in \mathcal{Y}^*, \forall x \in \mathcal{X}).$$

故 $T^{**} Ux = VTx$, 即 T^{**} 是 T 在 $\mathcal{X}^{**}$ 上的同构意义下的扩张. 由定理 0.5 知 $\|T^{**}\| = \|T^*\| = \|T\|$. □

例题 0.2 设 $(\Omega, \mathcal{B}, \mu)$ 是一个测度空间, $K(x, y)$ 是 $\Omega \times \Omega$ 上的二元平方可积函数:

$$\iint_{\Omega \times \Omega} |K(x, y)|^2 d\mu(x) d\mu(y) < \infty.$$

定义算子

$$T: u \mapsto (Tu)(x) = \int_{\Omega} K(x, y) u(y) d\mu(y) \quad (\forall u \in L^2(\Omega, \mu)),$$

则 $T \in \mathcal{L}(L^2(\Omega, \mu))$, 且

$$(T^* v)(x) = \int_{\Omega} K(y, x) v(y) d\mu(y) \quad (\forall v \in L^2(\Omega, \mu)).$$

证明 Show/Hide Proof

记 $\|\cdot\|$ 为 $L^2(\Omega, \mu)$ 上的范数, 则

$$\begin{aligned} \|Tu\|^2 &= \int_{\Omega} \left| \int_{\Omega} K(x, y) u(y) d\mu(y) \right|^2 d\mu(x) \\ &\leq \int_{\Omega} \left(\int_{\Omega} |K(x, y)|^2 d\mu(y) \int_{\Omega} |u(y)|^2 d\mu(y) \right) d\mu(x) \\ &\leq \left(\iint_{\Omega \times \Omega} |K(x, y)|^2 d\mu(x) d\mu(y) \right) \|u\|^2 \quad (\forall u \in L^2(\Omega, \mu)). \end{aligned}$$

且对 $\forall u, v \in L^2(\Omega, \mu)$, 有

$$\begin{aligned}\langle T^*v, u \rangle &= \langle v, Tu \rangle = \int_{\Omega} \left(\int_{\Omega} K(x, y) u(y) d\mu(y) \right) v(x) d\mu(x) \\ &= \iint_{\Omega \times \Omega} K(x, y) u(y) v(x) d\mu(x) d\mu(y) = \int_{\Omega} \left(\int_{\Omega} K(x, y) v(x) d\mu(x) \right) u(y) d\mu(y)\end{aligned}$$

上式第三个等号成立是因

$$\iint_{\Omega \times \Omega} |K(x, y)| |u(y)| |v(x)| d\mu(x) d\mu(y) \leq \|u\| \cdot \|v\| \left(\iint_{\Omega \times \Omega} |K(x, y)|^2 d\mu(x) d\mu(y) \right)^{\frac{1}{2}} < \infty,$$

故可应用 Fubini 定理. 故

$$(T^*v)(y) = \int_{\Omega} K(x, y) v(x) d\mu(x) \quad (\forall v \in L^2(\Omega, \mu)).$$

□

引理 0.2 (Young 不等式)

设 $f \in L^p(\mathbb{R})$ ($1 \leq p \leq \infty$), $K \in L^1(\mathbb{R})$, 则

$$\|K * f\|_p \leq \|K\|_1 \cdot \|f\|_p, \quad (26)$$

其中 $\|\cdot\|_p$ 表示 $L^p(\mathbb{R})$ 的范数 ($1 \leq p \leq \infty$).

♥

证明 Show/Hide Proof

当 $1 < p < \infty$ 时, 由 Hölder 不等式,

$$\begin{aligned}\left| \int_{-\infty}^{\infty} K(x-y) f(y) dy \right| &\leq \int_{-\infty}^{\infty} |K(x-y)|^{\frac{1}{q}} \cdot |K(x-y)|^{\frac{1}{p}} |f(y)| dy \\ &\leq \left(\int_{-\infty}^{\infty} |K(x-y)| dy \right)^{\frac{1}{q}} \left(\int_{-\infty}^{\infty} |K(x-y)| \cdot |f(y)|^p dy \right)^{\frac{1}{p}},\end{aligned}$$

而

$$\int_{-\infty}^{\infty} \left| \int_{-\infty}^{\infty} K(x-y) f(y) dy \right|^p dx \leq \|K\|_1^{\frac{p}{q}} \int_{-\infty}^{\infty} \int_{-\infty}^{\infty} |K(x-y)| \cdot |f(y)|^p dy dx = \|K\|_1^{\frac{p}{q}} \cdot \|f\|_p^p \cdot \|K\|_1.$$

由 Fubini 定理, $(K * f)(x)$ 几乎处处存在有限, 且 (26) 式成立.

当 $p = 1$ 或 ∞ 时, 不等式 (26) 显然成立.

□

例题 0.3 设 $K(x)$ 是 $\mathbb{R}$ 上的 L^1 函数, 考察空间 $L^p(\mathbb{R})$ ($1 \leq p \leq \infty$) 上的卷积算子

$$(K * f)(x) \triangleq \int_{-\infty}^{\infty} K(x-y) f(y) dy,$$

求其共轭算子.

注 以上考虑的共轭空间和共轭算子都是在实数域上的共轭. 若用复数域, 则每个 L^q 函数 g 对应着 L^p 空间上的一个反连续线性泛函:

$$F_g(f) = \int_{\Omega} f \cdot \bar{g} d\mu.$$

这时的复共轭算子为 $T^* = \overline{K^*}$.

证明 Show/Hide Proof

记 $\widehat{K}(x) \triangleq K(-x)$, 由 Fubini 定理,

$$\int_{-\infty}^{\infty} \left(\int_{-\infty}^{\infty} K(x-y) f(y) dy \right) g(x) dx = \int_{-\infty}^{\infty} f(y) \left(\int_{-\infty}^{\infty} K(x-y) g(x) dx \right) dy = \int_{-\infty}^{\infty} (\widehat{K} * g)(y) f(y) dy.$$

故 $T \triangleq K^*$ 的共轭算子为 $T^* = \widehat{K}^*$.

□

0.1.3 弱收敛及 * 弱收敛

定义 0.3

设 $\mathcal{X}$ 是一个 B^* 空间, $\{x_n\} \subseteq \mathcal{X}, x \in \mathcal{X}$. 称 $\{x_n\}$ **弱收敛** 到 x , 记作 $x_n \rightharpoonup x$, 是指: 对 $\forall f \in \mathcal{X}^*$ 都有

$$\lim_{n \rightarrow \infty} f(x_n) = f(x).$$

这时 x 称作点列 $\{x_n\}$ 的**弱极限**.

为区别起见, 今后我们称 $x_n \rightarrow x$ (按范数收敛) 为 $\{x_n\}$ **强收敛** 到 x , 或 x 是 $\{x_n\}$ 的**强极限**.



注 若 $\dim \mathcal{X} < \infty$, 则弱收敛与强收敛是等价的. 事实上, 设 $e_1, e_2, \dots, e_m$ 是 $\mathcal{X}$ 的一组基, 并设

$$x_n = \xi_1^{(n)} e_1 + \xi_2^{(n)} e_2 + \dots + \xi_m^{(n)} e_m \quad (n = 1, 2, \dots),$$

$$x = \xi_1^{(0)} e_1 + \xi_2^{(0)} e_2 + \dots + \xi_m^{(0)} e_m.$$

取 $f_i \in \mathcal{X}^* (i = 1, 2, \dots, m)$, 使得 $f_i(e_j) = \delta_{ij} (i, j = 1, 2, \dots, m)$, 便有

$$f_i(x_n) = \xi_i^{(n)} \quad \text{与} \quad f_i(x) = \xi_i^{(0)} \quad (i = 1, 2, \dots, m).$$

今若 $x_n \rightharpoonup x$, 则有 $\lim_{n \rightarrow \infty} f(x_n) = f(x) (\forall f \in \mathcal{X}^*)$, 从而也有

$$\lim_{n \rightarrow \infty} f_i(x_n) = f_i(x) \quad (i = 1, 2, \dots, m),$$

即

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \xi_i^{(n)} = \xi_i^{(0)} \quad (i = 1, 2, \dots, m).$$

换句话说就是 $\{x_n\}$ 按其坐标收敛于 x . 反过来, 若 $\{x_n\}$ 按其坐标收敛于 x , 那么 $x_n \rightarrow x (n \rightarrow \infty)$, 由此便可推出 $x_n \rightharpoonup x (n \rightarrow \infty)$.

命题 0.5

- (1) 弱极限若存在必唯一.
- (2) 强极限若存在必是弱极限.



注 但反过来, 当 $\dim \mathcal{X} = \infty$ 时, 弱极限存在却未必有强极限.

证明 [Show/Hide Proof](#)

- (1) 若有 $x_n \rightharpoonup x, x_n \rightharpoonup y (n \rightarrow \infty)$, 由定义推得

$$f(x) = \lim_{n \rightarrow \infty} f(x_n) = f(y) \quad (\forall f \in \mathcal{X}^*).$$

因此 $f(x - y) = 0$, 利用推论??, 即得 $x - y = \theta$, 于是 $x = y$.

- (2) 若 $x_n \rightarrow x (n \rightarrow \infty)$, 则 $\forall f \in \mathcal{X}^*$, 由命题??有

$$|f(x_n) - f(x)| \leq \|f\| \cdot \|x_n - x\| \rightarrow 0 \quad (n \rightarrow \infty),$$

即得 $\lim_{n \rightarrow \infty} f(x_n) = f(x)$. 故 $x_n \rightharpoonup x (n \rightarrow \infty)$.

□

例题 0.4 在 $L^2[0, 1]$ 中, 设 $x_n = x_n(t) = \sin n\pi t$, 则根据 Riemann-Lebesgue 引理, 显然有

$$\langle f, x_n \rangle = \int_0^1 f(t) \sin n\pi t dt \rightarrow 0 \quad (\forall f \in L^2[0, 1]),$$

即 $x_n \rightharpoonup \theta (n \rightarrow \infty)$. 但 $\|x_n\| = \frac{1}{\sqrt{2}}$, 不可能有 $x_n \rightarrow \theta (n \rightarrow \infty)$.

定理 0.7 (Mazur 定理)

设 $\mathcal{X}$ 是一个 B^* 空间, $x_n \rightarrow x_0$ ($n \rightarrow \infty$), 则 $\forall \varepsilon > 0$, $\exists \lambda_i \geq 0$ ($i = 1, 2, \dots, n$), $\sum_{i=1}^n \lambda_i = 1$, 使得

$$\left\| x_0 - \sum_{i=1}^n \lambda_i x_i \right\| \leq \varepsilon.$$



注 这表明弱收敛确实与强收敛不同. 然而反过来, 若 $x_n \rightarrow x$ ($n \rightarrow \infty$), 我们却可以找到 $\{x_n\}$ 的凸组合序列, 使其强收敛到 x .

证明 Show/Hide Proof

设 $M \triangleq \overline{\text{co}(\{x_n\})}$, 则 M 是 $\mathcal{X}$ 中的一个闭凸集. 倘若 $x_0 \notin M$, 应用 Ascoli 定理, $\exists f \in \mathcal{X}^*$ 及 $\alpha \in \mathbb{R}$, 使得

$$f(x) < \alpha < f(x_0) \quad (\forall x \in M).$$

从而

$$f(x_n) < \alpha < f(x_0) \quad (\forall n \in \mathbb{N}).$$

这与 $x_n \rightarrow x_0$ ($n \rightarrow \infty$) 矛盾!

□

定义 0.4

设 $\mathcal{X}$ 是 B^* 空间, $\{f_n\} \subseteq \mathcal{X}^*$, $f \in \mathcal{X}^*$. 称 $\{f_n\}^*$ **弱收敛** 到 f , 记作 $w^* - \lim_{n \rightarrow \infty} f_n = f$ 或 $f_n \xrightarrow{w^*} f$, 是指: 对于 $\forall x \in \mathcal{X}$, 都有 $\lim_{n \rightarrow \infty} f_n(x) = f(x)$. 这时 f 称作泛函序列 $\{f_n\}$ 的 ***弱极限**.

**命题 0.6**

设 $\mathcal{X}$ 是 B^* 空间, 若 $\{f_n\} \subseteq \mathcal{X}^*$ 弱收敛于 $f \in \mathcal{X}^*$, 则 $\{f_n\}$ 也 *弱收敛于 f .

特别地, 若 $\mathcal{X}$ 是自反空间, 则 $\mathcal{X}^*$ 中弱收敛与 *弱收敛等价.



证明 Show/Hide Proof

由定理 0.4 可知, 存在线性等距嵌入 $J: \mathcal{X} \hookrightarrow \mathcal{X}^{**}$, 并且对每个 $x \in \mathcal{X}$, 有

$$\langle Jx, f \rangle = \langle f, x \rangle, \forall f \in \mathcal{X}^* \iff Jx(f) = f(x), \forall f \in \mathcal{X}^*.$$

因此可将 $\mathcal{X}$ 视为 $\mathcal{X}^{**}$ 的子空间.

设 $f_n \rightarrow f$, 即对任意 $\Phi \in \mathcal{X}^{**}$ 有 $\Phi(f_n) \rightarrow \Phi(f)$. 特别地, 对每个 $x \in \mathcal{X}$, 取 $\Phi = J(x) \in \mathcal{X}^{**}$, 则

$$\langle Jx, f_n \rangle = Jx(f_n) \rightarrow Jx(f) = \langle Jx, f \rangle \quad (n \rightarrow \infty);$$

$$\langle Jx, f_n \rangle = \langle f_n, x \rangle = f_n(x), \quad \langle Jx, f \rangle = \langle f, x \rangle = f(x).$$

故 $f_n(x) \rightarrow f(x)$ ($n \rightarrow \infty$), 对所有 $x \in \mathcal{X}$ 成立. 这正是 $w^* - \lim_{n \rightarrow \infty} f_n = f$.

特别地, 若 $\mathcal{X}$ 是自反空间, 即 $J(\mathcal{X}) = \mathcal{X}^{**}$. 由上述证明已知弱收敛 $\Rightarrow$ *弱收敛. 反之, 设 $f_n \xrightarrow{w^*} f$, 即对每个 $x \in \mathcal{X}$ 有 $f_n(x) \rightarrow f(x)$. 任取 $\Phi \in \mathcal{X}^{**}$, 由自反性存在 $x_\Phi \in \mathcal{X}$ 使得 $\Phi = J(x_\Phi)$. 于是

$$\Phi(f_n) = J(x_\Phi)(f_n) = f_n(x_\Phi) \rightarrow f(x_\Phi) = J(x_\Phi)(f) = \Phi(f).$$

因此 $f_n \rightarrow f$. 故弱收敛与 *弱收敛等价.

□

定理 0.8

设 $\mathcal{X}$ 是一个 B^* 空间, 又设 $\{x_n\} \subseteq \mathcal{X}$, $x \in \mathcal{X}$, 则为了 $x_n \rightarrow x$ ($n \rightarrow \infty$) 当且仅当

(1) $\|x_n\|$ 有界;

(2) 对 $\mathcal{X}^*$ 中的一个稠密子集 M^* 上的一切 f 都有

$$\lim_{n \rightarrow \infty} f(x_n) = f(x).$$



证明 Show/Hide Proof

由定理 0.4 可知, 只需把 x_n 看成是 $\mathcal{X}^*$ 上的有界线性泛函:

$$\langle x_n, f \rangle \triangleq f(x_n) \quad (\forall f \in \mathcal{X}^*).$$

应用 Banach-Steinhaus 定理即得结论.



定理 0.9

设 $\mathcal{X}$ 是一个 B 空间, 又设 $\{f_n\} \subseteq \mathcal{X}^*$, $f \in \mathcal{X}^*$, 则为了 $w^* - \lim_{n \rightarrow \infty} f_n = f$ 当且仅当

(1) $\|f_n\|$ 有界;

(2) 对 $\mathcal{X}$ 中的一个稠密子集 M 上的一切 x 都有

$$\lim_{n \rightarrow \infty} f_n(x) = f(x).$$



证明 Show/Hide Proof

本定理是 Banach-Steinhaus 定理的特殊情形.



命题 0.7

求证: 有限维 B^* 空间 X 必是自反的, 且

$$\dim X = \dim X^* = \dim X^{**} < +\infty.$$

进而 $\mathcal{X}^*$ 中弱收敛与 $*$ 弱收敛等价. 并且 X 中强收敛等价于弱收敛.



证明 Show/Hide Proof

设 $\dim X = n$. 取 X 的一组基 $e_1, \dots, e_n$. 定义 $e_i^* \in X^*$ 为

$$e_i^*(e_j) = \delta_{ij} = \begin{cases} 1, & i = j, \\ 0, & i \neq j \end{cases}, \quad i, j = 1, \dots, n.$$

则对任意 $f \in X^*$, 有

$$f = \sum_{i=1}^n f(e_i) e_i^*.$$

事实上, 对任意 $x = \sum_{j=1}^n x_j e_j \in X$, 有

$$\left(\sum_{i=1}^n f(e_i) e_i^* \right) (x) = \sum_{i=1}^n f(e_i) x_i = f \left(\sum_{i=1}^n x_i e_i \right) = f(x).$$

因此 $e_1^*, \dots, e_n^*$ 张成 X^* . 又若 $\sum_{i=1}^n a_i e_i^* = 0$, 则对每个 j , 有

$$0 = \left(\sum_{i=1}^n a_i e_i^* \right) (e_j) = a_j.$$

故 $e_1^*, \dots, e_n^*$ 线性无关. 于是 $\dim X^* = n$. 同理可得 $\dim X^{**} = n$.

由定理 0.4, 定义等距嵌入 $J: X \rightarrow X^{**}$ 为

$$(Jx)(f) \triangleq f(x), \quad x \in X, f \in X^*.$$

显然 J 是线性映射. 若 $Jx = 0$, 则对一切 $f \in X^*$ 有 $Jx(f) = f(x) = 0$. 特别取 $f = e_i^*$, 得 $x_i = 0$ 对每个 i 成立, 故 $x = 0$. 因此 J 是单射. 由于 $\dim X = n = \dim X^{**}$, 故由命题??知线性单射 J 必为满射, 从而 J 是线性同构. 进而 J 是等距同构, 故 X 自反. 进而由命题 0.6 知 $\mathcal{X}^*$ 中弱收敛与 $*$ 弱收敛等价.

最后证明强收敛与弱收敛等价. 若 x_n 强收敛于 x , 即 $\|x_n - x\| \rightarrow 0$, 则对于任意的 $f \in X^*$, 有

$$|f(x_n) - f(x)| = |f(x_n - x)| \leq \|f\| \|x_n - x\| \rightarrow 0.$$

故 x_n 弱收敛于 x .

反之, 若 x_n 弱收敛于 x , 即对于一切 $f \in X^*$ 都有 $f(x_n) \rightarrow f(x)$. 令 $x_n = \sum_{i=1}^n a_i^{(n)} e_i, x = \sum_{i=1}^n a_i e_i$. 由于对偶基 $e_i^* \in X^*$, 由弱收敛知 $a_i^{(n)} = e_i^*(x_n) \rightarrow e_i^*(x) = a_i$ (对所有 $i = 1, \dots, n$ 成立). 于是

$$\|x_n - x\| = \left\| \sum_{i=1}^n (a_i^{(n)} - a_i) e_i \right\| \leq \sum_{i=1}^n |a_i^{(n)} - a_i| \|e_i\| \rightarrow 0.$$

这说明 x_n 强收敛于 x . 综合上述, 在有限维空间中强收敛等价于弱收敛. □

命题 0.8

设 H 是一个 Hilbert 空间, $\{x_n\}_{n=1}^\infty \subseteq H$ 是 H 中的点列, 且 $x \in H$. 则 $x_n \rightarrow x (n \rightarrow \infty)$ 的充要条件是

- (1) $\|x_n\| \rightarrow \|x\| (n \rightarrow \infty)$;
- (2) $x_n \rightharpoonup x (n \rightarrow \infty)$.

证明 Show/Hide Proof

必要性: 若 x_n 强收敛于 x , 即 $\|x_n - x\| \rightarrow 0$. 先证范数收敛. 由内积的连续性可知

$$|\|x_n\| - \|x\|| \leq \|x_n - x\| \rightarrow 0.$$

故 $\|x_n\| \rightarrow \|x\|$. 再证弱收敛. 由 Riesz 表示定理可知, 弱收敛等价于对任意固定的 $y \in H$, 有 $(x_n, y) \rightarrow (x, y)$. 因此, 对任意固定的 $y \in H$, 由 Cauchy-Schwarz 不等式, 有

$$|(x_n, y) - (x, y)| \leq \|x_n - x\| \cdot \|y\| \rightarrow 0. \quad (27)$$

因此 $(x_n, y) \rightarrow (x, y)$, 即 x_n 弱收敛于 x .

充分性: 若 x_n 弱收敛于 x , 且 $\|x_n\| \rightarrow \|x\|$. 由 Riesz 表示定理可知, 弱收敛等价于对任意固定的 $y \in H$, 有 $(x_n, y) \rightarrow (x, y)$. 特别地, 取 $y = x$, 则有

$$(x_n, x) \rightarrow (x, x) = \|x\|^2. \quad (28)$$

由内积的连续性可知

$$\|x_n - x\|^2 = \|x_n\|^2 - 2\operatorname{Re}(x_n, x) + \|x\|^2. \quad (29)$$

由于已知 $\|x_n\| \rightarrow \|x\|$, 即 $\|x_n\|^2 \rightarrow \|x\|^2$, 再结合 (28) 中的内积收敛性, 对等式 (29) 两边取极限, 可得:

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \|x_n - x\|^2 = \|x\|^2 - 2\|x\|^2 + \|x\|^2 = 0.$$

因此 $\lim_{n \rightarrow \infty} \|x_n - x\| = 0$, 即 x_n 强收敛于 x . □

例题 0.5 在 $L^2[0, 1]$ 空间中考察点列 $\{x_n(t) = \sqrt{2} \sin(n\pi t)\}$. 由黎曼-勒贝格引理可知, 对于任意 $f \in L^2[0, 1]$, 都有

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \int_0^1 f(t) \sqrt{2} \sin(n\pi t) dt = 0.$$

因此, $x_n \rightharpoonup \theta$ (弱收敛于零). 然而, 由于 $\|x_n\|_{L^2}^2 = 2 \int_0^1 \sin^2(n\pi t) dt = 1$, 故 $\|x_n\|$ 并不收敛于 $\|\theta\| = 0$. 因此, 虽然 x_n 弱

收敛于零,但并不强收敛于零.这说明命题中“ $\|x_n\| \rightarrow \|x\|$ ”这一条件是不可或缺的.

定义 0.5

设 $\mathcal{X}, \mathcal{Y}$ 是 B^* 空间. 又设 $T_n (n = 1, 2, \dots), T \in \mathcal{L}(\mathcal{X}, \mathcal{Y})$.

- (1) 若 $\|T_n - T\| \rightarrow 0$, 则称 T_n **一致收敛** 于 T , 记作 $T_n \rightrightarrows T$. 这时 T 称作 $\{T_n\}$ 的**一致极限**.
- (2) 若 $\|(T_n - T)x\| \rightarrow 0 (\forall x \in \mathcal{X})$, 则称 T_n **强收敛** 于 T , 记作 $T_n \rightarrow T$. 这时 T 称作 $\{T_n\}$ 的**强极限**.
- (3) 如果对于 $\forall x \in \mathcal{X}$, 以及 $\forall f \in \mathcal{Y}^*$ 都有

$$\lim_{n \rightarrow \infty} f(T_n x) = f(Tx),$$

则称 T_n **弱收敛** 于 T , 记作 $T_n \rightharpoonup T$. 这时 T 称作 $\{T_n\}$ 的**弱极限**.



注 显然, 一致收敛 $\implies$ 强收敛 $\implies$ 弱收敛, 而且每种极限若存在必是唯一的. 但反过来一般不对.

例题 0.6 强收敛而不一致收敛

在空间 l^2 上考察左推移算子

$$T : x = (x_1, x_2, \dots, x_n, \dots) \mapsto Tx = (x_2, x_3, \dots, x_n, \dots).$$

令 $T_n \triangleq T^n$, 便有

$$T_n x = (x_{n+1}, x_{n+2}, \dots) \quad (\forall x = (x_1, x_2, \dots, x_n, \dots) \in l^2).$$

可证: $T_n \rightarrow 0$, 但 $T_n \not\rightarrow 0 (n \rightarrow \infty)$. 事实上, 若取

$$e_n = (\underbrace{0, 0, \dots, 0}_n, 1, 0, \dots),$$

那么 $T_n e_{n+1} = e_1$, 并且 $\|e_n\| = 1 (\forall n \in \mathbb{N})$. 因此

$$\|T_n\| \geq \|T_n(e_{n+1})\| = 1,$$

从而 $T_n \rightarrow 0$. 但是对 $\forall x = (x_1, x_2, \dots, x_n, \dots) \in l^2$ 有

$$\|T_n x\| = \left(\sum_{i=1}^{\infty} |x_{n+i}|^2 \right)^{\frac{1}{2}} \rightarrow 0 \quad (n \rightarrow \infty),$$

即 $T_n \rightarrow 0$.

例题 0.7 弱收敛而不强收敛

在空间 l^2 上考察右推移算子

$$S : x = (x_1, x_2, \dots, x_n, \dots) \mapsto Sx = (0, x_1, x_2, \dots, x_n, \dots).$$

令 $S_n \triangleq S^n$, 便有

$$S_n x = (\underbrace{0, 0, \dots, 0}_n, x_1, x_2, \dots) \quad (\forall x \in l^2).$$

显然, $\|S_n x\| = \|x\| (\forall x \in l^2)$, 从而 $S_n \not\rightarrow 0$. 但是对于 $\forall f = (y_1, y_2, \dots, y_n, \dots) \in (l^2)^* = l^2$, 我们有

$$|\langle f, S_n x \rangle| = \left| \sum_{i=1}^{\infty} y_{i+n} x_i \right| \leq \left(\sum_{i=1}^{\infty} |y_{i+n}|^2 \right)^{\frac{1}{2}} \|x\| \rightarrow 0 \quad (n \rightarrow \infty),$$

即 $S_n \rightharpoonup 0 (n \rightarrow \infty)$.

0.1.4 弱列紧性与 * 弱列紧性

定义 0.6

设 $\mathcal{X}$ 是 B^* 空间, $A \subset \mathcal{X}$, $A^* \subset \mathcal{X}^*$, 称集 A 是**弱列紧的**, 是指 A 中的任意点列有一个弱收敛子列. 又称 A^* 是*** 弱列紧的**, 是指 A^* 中的任意点列有一个 * 弱收敛的子列.

定理 0.10

设 $\mathcal{X}$ 是可分的 B^* 空间, 那么 $\mathcal{X}^*$ 上的任意有界列 $\{f_n\}$ 必有 * 弱收敛的子列.

证明 Show/Hide Proof

因为 $\mathcal{X}$ 可分, 所以 $\mathcal{X}$ 有可数的稠密子集 $\{x_m\}$. 因为 $\{f_n\}$ 有界, 所以对每一个固定的 m , 数集

$$\{\langle f_n, x_m \rangle | n, m \in \mathbb{N}\} \subseteq \mathbb{K} = \mathbb{C} \text{ 或 } \mathbb{R}$$

是有界的. 由 Bolzano-Weierstrass 定理和对角线法则, 存在子列 $\{f_{n_k}\}_{k=1}^\infty$, 使得对 $\forall m \in \mathbb{N}$,

$$\{\langle f_{n_k}, x_m \rangle\}_{k=1}^\infty$$

是收敛数列. 再由 $\{x_m\}$ 在 $\mathcal{X}$ 中稠密, 以及 $\{f_n\}$ 有界, 可见对于 $\forall x \in \mathcal{X}$,

$$\{\langle f_{n_k}, x \rangle\}_{k=1}^\infty$$

是收敛数列. 记 $f(x) \triangleq \lim_{k \rightarrow \infty} \langle f_{n_k}, x \rangle$. 易见 f 是线性的, 并且由命题??知

$$|f(x)| \leq \sup_n \|f_n\| \cdot \|x\| \quad (\forall x \in \mathcal{X}).$$

从而有 $f \in \mathcal{X}^*$, 使得

$$f(x) = \lim_{k \rightarrow \infty} \langle f_{n_k}, x \rangle \quad (\forall x \in \mathcal{X}).$$

即得 $w^* - \lim_{k \rightarrow \infty} f_{n_k} = f$.

□

定理 0.11 (Banach 定理)

设 $\mathcal{X}$ 是 B^* 空间. 若 $\mathcal{X}$ 的共轭空间 $\mathcal{X}^*$ 是可分的, 则 $\mathcal{X}$ 本身必是可分的.

证明 Show/Hide Proof

- (1) 考察 $\mathcal{X}^*$ 的单位球面 $S_1^* \triangleq \{f \in \mathcal{X}^* | \|f\| = 1\}$. S_1^* 是可分的. 事实上, 由 $\mathcal{X}^*$ 可分, $\exists \{f_n\} \subseteq \mathcal{X}^*$, 使得 $\forall f \in S_1^*$, $\exists \{n_k\}_{k=1}^\infty$, 使得

$$\lim_{k \rightarrow \infty} f_{n_k} = f.$$

今令 $g_n \triangleq f_n / \|f_n\|$ (不妨设 $f_n \neq \theta$), 便有

$$\|f - g_{n_k}\| \leq \|f - f_{n_k}\| + \|f_{n_k} - g_{n_k}\| = \|f - f_{n_k}\| + |1 - \|f_{n_k}\|| \rightarrow 0 \quad (k \rightarrow \infty).$$

由此可见 S_1^* 有可数的稠密子集 $\{g_n\}$.

- (2) 对于每个 g_n , 因为 $\|g_n\| = 1$, 所以可以选取 $x_n \in \mathcal{X}$, 使得

$$\|x_n\| = 1, \quad \text{并且} \quad g_n(x_n) \geq \frac{1}{2}.$$

记 $\mathcal{X}_0 \triangleq \overline{\text{span}\{x_n\}}$, 它显然是可分的 (x_n 的有理系数的线性组合在 $\mathcal{X}_0$ 中稠密).

- (3) 证明 $\mathcal{X}_0 = \mathcal{X}$. 倘若不然, 存在 $x_0 \in \mathcal{X} \setminus \mathcal{X}_0$, 不妨设 $\|x_0\| = 1$, 利用定理??, $\exists f_0 \in \mathcal{X}^*$, 使得 $\|f_0\| = 1$, 从而 $f_0 \in S_1^*$, 并且 $f_0(x) = 0$ ($\forall x \in \mathcal{X}_0$). 对此 f_0 我们有

$$\|g_n - f_0\| = \sup_{\|x\|=1} |g_n(x) - f_0(x)| \geq |g_n(x_n) - f_0(x_n)| = |g_n(x_n)| \geq \frac{1}{2}.$$

这与 $\{g_n\}$ 在 S_1^* 中稠密相矛盾, 即得 $\mathcal{X} = \mathcal{X}_0$. 从而 $\mathcal{X}$ 是可分的.

□

定理 0.12 (Pettis 定理)自反空间 $\mathcal{X}$ 的闭子空间 $\mathcal{X}_0$ 必是自反空间.

♡

证明 Show/Hide Proof要证: 若 $z_0 \in \mathcal{X}_0^{**}$, 则必 $z_0 \in \mathcal{X}_0$; 也就是要证: $\exists x \in \mathcal{X}_0$, 使得

$$\langle z_0, f_0 \rangle = \langle f_0, x \rangle \quad (\forall f_0 \in \mathcal{X}_0^*). \quad (30)$$

今对 $\forall f \in \mathcal{X}^*$, 考察 f 在 $\mathcal{X}_0$ 上的限制 $Tf = f_0 \in \mathcal{X}_0^*$. 因为

$$\|f_0\| \leq \|f\|,$$

所以 $T \in \mathcal{L}(\mathcal{X}^*, \mathcal{X}_0^*)$. 于是 $z \triangleq T^* z_0 \in \mathcal{X}^{**}$, 又 $\mathcal{X}$ 自反, 因此 $\exists x \in \mathcal{X}$, 使得

$$\langle z, f \rangle = \langle f, x \rangle \quad (\forall f \in \mathcal{X}^*). \quad (31)$$

今证此 $x \in \mathcal{X}_0$. 倘若不然, 由定理 ??, $\exists f \in \mathcal{X}^*$, 使得

$$f(\mathcal{X}_0) = 0, \quad \text{且} \quad \langle f, x \rangle = 1,$$

从而 $Tf = \theta$. 但这导出矛盾:

$$0 = \langle z_0, Tf \rangle = \langle T^* z_0, f \rangle = \langle z, f \rangle = \langle f, x \rangle = 1.$$

这就证明了 $\exists x \in \mathcal{X}_0$, 使得 (31) 式成立. 现在要证此 x 还适合 (30) 式. 事实上, $\forall f_0 \in \mathcal{X}_0^*$, 由 Hahn-Banach 定理, 存在 $f \in \mathcal{X}^*$, 使得 $f_0 = Tf$. 从而我们有

$$\langle z_0, f_0 \rangle = \langle z_0, Tf \rangle = \langle z, f \rangle,$$

以及

$$\langle f_0, x \rangle = \langle f, x \rangle \quad (\forall x \in \mathcal{X}_0).$$

由此可见, 适合 (31) 式的 x 必适合 (30) 式.

□

定理 0.13 (Eberlein-Smulian 定理)

自反空间的单位 (闭) 球是弱 (自) 列紧的.

♡

证明 Show/Hide Proof(1) 先证: 自反空间 $\mathcal{X}$ 中的任何有界点列 $\{x_n\}$ 必有一个在 $\mathcal{X}$ 中弱收敛的子列. 令

$$\mathcal{X}_0 \triangleq \overline{\text{span}\{x_n\}}.$$

因为 $\mathcal{X}$ 自反, 所以 $\mathcal{X}_0$ 也是自反的. 又显然 $\mathcal{X}_0$ 是可分的, 这表明 $(\mathcal{X}_0^*)^*$ 是可分的. 再由 Banach 定理, $\mathcal{X}_0^*$ 也是可分的. 若记 $\{g_n\}$ 为 $\mathcal{X}_0^{**}$ 中的元素, 它适合

$$\langle g_n, f \rangle = \langle f, x_n \rangle \quad (\forall f \in \mathcal{X}_0^*), \quad (32)$$

则 $\{\|g_n\|\}$ 有界. 设 M_0^* 是 $\mathcal{X}_0^*$ 中的可数稠密子集, 用对角线法则, 在 $\{g_n\}$ 中可以抽出一子列 $\{g_{n_k}\}$ 及 $\exists g \in \mathcal{X}_0^{**}$, 使得

$$\lim_{k \rightarrow \infty} \langle g_{n_k}, f \rangle = \langle g, f \rangle \quad (\forall f \in M_0^*). \quad (33)$$

再依定理 0.9, (33) 式蕴含

$$\lim_{k \rightarrow \infty} \langle g_{n_k}, f \rangle = \langle g, f \rangle \quad (\forall f \in \mathcal{X}_0^*). \quad (34)$$

还由 $\mathcal{X}_0$ 的自反性, $\exists x_0 \in \mathcal{X}_0$ 适合

$$\langle g, f \rangle = \langle f, x_0 \rangle \quad (\forall f \in \mathcal{X}_0^*). \quad (35)$$

联合(32)式,(34)式与(35)式, 便得到

$$\begin{aligned}\lim_{k \rightarrow \infty} \langle f, x_{n_k} \rangle &= \lim_{k \rightarrow \infty} \langle g_{n_k}, f \rangle \\ &= \langle f, x_0 \rangle \quad (\forall f \in \mathcal{X}_0^*).\end{aligned}$$

进一步对 $\forall \tilde{f} \in \mathcal{X}^*$, 记 $f \triangleq T\tilde{f}$ 为 $\tilde{f}$ 在 $\mathcal{X}_0$ 上的限制. 因为 $\{x_{n_k}\} \subseteq \mathcal{X}_0$ 及 $x_0 \in \mathcal{X}_0$, 依上式便有

$$\lim_{k \rightarrow \infty} \langle \tilde{f}, x_{n_k} \rangle = \lim_{k \rightarrow \infty} \langle f, x_{n_k} \rangle = \langle f, x_0 \rangle = \langle \tilde{f}, x_0 \rangle \quad (\forall \tilde{f} \in \mathcal{X}^*),$$

即得 $x_{n_k} \rightharpoonup x_0$. 于是 $\mathcal{X}$ 中的任意有界集是弱列紧集, 特别是单位球是弱列紧的. 同样, 单位闭球也是弱列紧的.

(2) 证明单位闭球是弱自列紧的. 设 $x_{n_k} \rightharpoonup x_0$, 并且 $\|x_{n_k}\| \leq 1$. 由推论??, $\exists f \in \mathcal{X}^*$ 适合

$$f(x_0) = \|x_0\|, \quad \text{且} \quad \|f\| = 1.$$

因此, 我们有

$$\|x_0\| = f(x_0) = \lim_{k \rightarrow \infty} f(x_{n_k}) \leq \|f\| \sup_{k \geq 1} \|x_{n_k}\| \leq 1,$$

即 x_0 也在单位闭球内, 从而单位闭球是弱自列紧的. □

定理 0.14 (Alaoglu 定理)

设 $\mathcal{X}$ 是 B^* 空间, 则 $\mathcal{X}^*$ 中的单位闭球是 * 弱紧的. ♥

注 * 弱紧的定义及证明可参见下册第五章.

定义 0.7

设 $f \in L^1[0, 2\pi]$, 称

$$c_n \triangleq \frac{1}{2\pi} \int_0^{2\pi} f(x) e^{-inx} dx \quad (n = 0, \pm 1, \pm 2, \dots)$$

为 f 的 **Fourier 系数**; 称级数

$$\sum_{n=-\infty}^{\infty} c_n e^{inx} \tag{36}$$

为 f 的 **Fourier 级数**. ♣

定义 0.8

Fourier 级数(36)的 **Cesaro 部分和 (算术平均和)** 定义为

$$\sigma_n(f)(x) = \frac{1}{n+1} \sum_{k=0}^n S_k(f)(x) = \sum_{k=-n}^n c_k \left(1 - \frac{|k|}{n+1}\right) e^{ikx}, \tag{37}$$

其中 $S_n(f)(x) \triangleq \sum_{k=-n}^n c_k e^{ikx}$. ♣

定义 0.9 (Fejer 核)

Fejer 核 定义为

$$K_n(x) \triangleq \frac{1}{2\pi} \sum_{k=-n}^n \left(1 - \frac{|k|}{n+1}\right) e^{ikx} = \frac{1}{2\pi(n+1)} \left(\frac{\sin \frac{(n+1)x}{2}}{\sin \frac{x}{2}} \right)^2,$$

满足卷积关系 $\sigma_n(f)(x) = \int_0^{2\pi} f(y) K_n(x-y) dy$, 且 $\int_0^{2\pi} K_n(x) dx = 1$. ♣

注 由 K_n 的非负性及 Young 不等式, 对任意 $f \in L^p[0, 2\pi] (1 \leq p < \infty)$, 成立 $\|\sigma_n(f)\|_{L^p} \leq \|f\|_{L^p}$, 即 Cesaro 部分

和的 L^p 范数一致有界.

定理 0.15

若 $1 < p \leq \infty$, 且 Fourier 级数的 Cesaro 部分和满足

$$\sup_{n \geq 1} \|\sigma_n\|_{L^p} < \infty, \quad (38)$$

则必存在 $f \in L^p[0, 2\pi]$, 使得 σ_n 是 f 的 Fourier 级数的 Cesaro 部分和.

证明 Show/Hide Proof

由共轭空间结论 $L^p[0, 2\pi] = L^q[0, 2\pi]^*$ ($\frac{1}{p} + \frac{1}{q} = 1$), 且 $L^q[0, 2\pi]$ 可分. 结合条件(38), 存在 $f \in L^p[0, 2\pi]$ 及子列 $\{n_k\}$, 使得

$$w^* - \lim_{k \rightarrow \infty} \sigma_{n_k}(x) = f(x) \quad (\text{在 } L^p[0, 2\pi] \text{ 中}).$$

因 $e^{imx} \in L^q[0, 2\pi]$ ($m = 0, \pm 1, \pm 2, \dots$), 故

$$\frac{1}{2\pi} \int_0^{2\pi} f(x) e^{-imx} dx = \lim_{k \rightarrow \infty} \frac{1}{2\pi} \int_0^{2\pi} \sigma_{n_k}(x) e^{-imx} dx = \lim_{k \rightarrow \infty} \left(1 - \frac{|m|}{n_k + 1}\right) c_m = c_m.$$

因此 $\sigma_n(x)$ 是 f 的 Fourier 级数的 Cesaro 部分和 $\sigma_n(f)(x)$.

□

0.1.5 弱收敛的例子

例题 0.8 振荡型弱收敛

- (1) 令 $u_n(x) = \sin n\pi x$, 由 Riemann-Lebesgue 引理, 当 $n \rightarrow \infty$ 时, u_n 在 $L^2[0, 1]$ 中弱收敛但不强收敛于 0.
- (2) 锯齿型函数列:

$$u_n(x) = \begin{cases} x - \frac{k}{n}, & x \in \left[\frac{k}{n}, \frac{2k+1}{2n}\right], \\ -x + \frac{k+1}{n}, & x \in \left[\frac{2k+1}{2n}, \frac{k+1}{n}\right], \end{cases}$$

该序列在 $H^{1,2}(0, 1)$ 中弱收敛但不强收敛于 0, 根源为函数列在 $(0, 1)$ 内剧烈振荡, 常作为变分学中泛函的不收敛极小化子列.

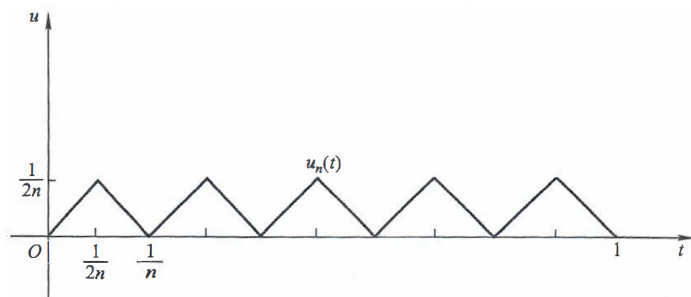


图 1: 锯齿形极小化序列 u_n

该序列自身及逐段导数均有界.

例题 0.9 平移型弱收敛

设 $f \in L^p(\mathbb{R}) \setminus \{0\}$, $1 < p < \infty$, 令 $f_n(x) = f(x+n)$, $x \in \mathbb{R}$, $n = 1, 2, \dots$, 则 $f_n \rightarrow 0$, 但 $\|f_n\| = \|f\|$, 即 f_n 弱收敛但不强收敛于 0.

证明 Show/Hide Proof

需证对任意 $g \in (L^p(\mathbb{R}))^* = L^q(\mathbb{R})$ ($\frac{1}{p} + \frac{1}{q} = 1$), 成立

$$\int_{\mathbb{R}} f_n(x) g(x) dx = \int_{\mathbb{R}} f(x+n) g(x) dx \rightarrow 0, \quad n \rightarrow \infty. \quad (39)$$

$C_0^\infty(\mathbb{R})$ 在 $L^q(\mathbb{R})$ 中稠密, 由 Banach-Steinhaus 定理, 只需对 $g \in C_0^\infty(\mathbb{R})$ 验证(39). 作变量代换得

$$\int_{\mathbb{R}} f(x+n)g(x)dx = \int_{\mathbb{R}} f(x)g(x-n)dx.$$

先设 $f \in C_0^\infty(\mathbb{R})$, 令 $\varphi_n(x) = f(x)g(x-n)$, 则存在常数 $C_g > 0$, 使得 $|\varphi_n(x)| \leq C_g|f(x)|$, 且 $\varphi_n(x) \rightarrow 0$, a.e., $n \rightarrow \infty$. 由 Lebesgue 控制收敛定理

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \int_{\mathbb{R}} f_n(x)g(x)dx = \lim_{n \rightarrow \infty} \int_{\mathbb{R}} f(x)g(x-n)dx = 0. \quad (40)$$

对一般 $f, \forall \varepsilon > 0$, 取 $f_\varepsilon \in C_0^\infty(\mathbb{R})$, 满足 $\|f - f_\varepsilon\|_{L^p} < \frac{\varepsilon}{2(\|g\|_{L^q} + 1)}$, 则

$$\begin{aligned} \left| \int_{\mathbb{R}} f_n(x)g(x)dx \right| &= \left| \int_{\mathbb{R}} f(x)g(x-n)dx \right| \\ &\leq \|f - f_\varepsilon\|_{L^p} \cdot \|g\|_{L^q} + \left| \int_{\mathbb{R}} f_\varepsilon(x)g(x-n)dx \right| \\ &< \frac{\varepsilon}{2} + \left| \int_{\mathbb{R}} f_\varepsilon(x)g(x-n)dx \right|. \end{aligned}$$

结合(40), 存在 N , 当 $n \geq N$ 时, $\left| \int_{\mathbb{R}} f_n(x)g(x)dx \right| < \varepsilon$, 故(39)成立. $\square$

例题 0.10 集中型弱收敛

定义平面旋转不变函数空间 $\mathcal{X}$: 元素为 $f(x, y) = u(r)(r = \sqrt{x^2 + y^2})$, 满足 $u \in L^2_{\frac{4rdr}{(1+r^2)^2}}(\mathbb{R}_+^1), u' \in L^2_{rdr}(\mathbb{R}_+^1)$, 范数平方为

$$\|u\|^2 = \int_0^\infty |u(r)|^2 \frac{4rdr}{(1+r^2)^2} + \int_0^\infty |u'(r)|^2 rdr.$$

对 $\lambda > 0$, 定义

$$\phi_\lambda(r) = \frac{-1 + \lambda^2 r^2}{1 + \lambda^2 r^2}, \quad \psi_\lambda(r) = \frac{2\lambda r}{1 + \lambda^2 r^2},$$

可验证 $(\phi_\lambda, \psi_\lambda) \in \mathcal{X}$:

$$|\phi_\lambda(r)|^2 + |\psi_\lambda(r)|^2 = 1 \implies \int_0^\infty (|\phi_\lambda(r)|^2 + |\psi_\lambda(r)|^2) \frac{4rdr}{(1+r^2)^2} = 2,$$

且

$$\begin{cases} (\phi'_\lambda)_r = \frac{4\lambda^2 r}{(1 + \lambda^2 r^2)^2}, \\ (\psi'_\lambda)_r = \frac{2\lambda(1 - \lambda^2 r^2)}{(1 + \lambda^2 r^2)^2}, \end{cases}$$

故

$$\int_0^\infty (|(\phi'_\lambda)_r|^2 + |(\psi'_\lambda)_r|^2) rdr = 2.$$

当 $\lambda_j \rightarrow \infty$ 时, $(\phi_{\lambda_j}, \psi_{\lambda_j})$ 存在弱收敛子列, 但 ϕ_{λ_j} 不强收敛; 除 $r = 0$ 外, $(\phi_\lambda, \psi_\lambda)$ 逐点收敛到常值函数 $(1, 0)$. 该例子的几何意义为: 一族能量有界的调和映射, 能量可集中于一点.

例题 0.11 设 C 是收敛数列的全体, 赋以范数

$$\|\cdot\| : \{\xi_k\} \in C \mapsto \sup_{k \geq 1} |\xi_k|,$$

求证: $C^* = l^1$.

例题 0.12 设 C_0 是以 0 为极限的数列全体, 赋以范数

$$\|\cdot\| : \{\xi_k\} \in C \mapsto \sup_{k \geq 1} |\xi_k|,$$

求证: $C_0^* = l^1$.

命题 0.9

设 $\mathcal{X}$ 是 B^* 空间, T 是从 $\mathcal{X}$ 到 $\mathcal{X}^{**}$ 的自然映射, 则 $R(T)$ 是闭的充要条件是 $\mathcal{X}$ 是完备的.

证明 Show/Hide Proof

由定理 0.4 知 T 是从 $\mathcal{X}$ 到 $R(T)$ 的等距同构.

必要性: 由 ??? 知 $R(T)$ 是 $\mathcal{X}^{**}$ 的完备度量空间. 又因为 $\mathcal{X}$ 与 $R(T)$ 等距同构, 所以 $\mathcal{X}$ 也是完备的.

充分性: 由 ??? 知 $\mathcal{X}$ 是闭的. 又因为 $\mathcal{X}$ 与 $R(T)$ 等距同构, 所以 $R(T)$ 也是闭的.

□

命题 0.10

求证: B 空间是自反的当且仅当它的共轭空间是自反的.

证明 Show/Hide Proof

设 X 是 Banach 空间. 由定理 0.4, 定义等距嵌入

$$J_X : X \rightarrow X^{**}, \quad (J_X x)(f) = f(x), \quad x \in X, f \in X^*,$$

$$J_{X^*} : X^* \rightarrow X^{***}, \quad (J_{X^*}(f))(x^{**}) = x^{**}(f), \quad f \in X^*, x^{**} \in X^{**}.$$

因此只需证明 J_X 是满射等价于 J_{X^*} 是满射.

必要性: 假设 X 自反, 即 J_X 是满射. 任取 $x^{***} \in X^{***}$. 定义 $f = x^{***} \circ J_X$, 则 $f \in X^*$. 对任意 $x^{**} \in X^{**}$, 由 J_X 满射, 存在 $x \in X$ 使得 $x^{**} = J_X x$. 于是

$$J_{X^*}(f)(x^{**}) = x^{**}(f) = (J_X x)(f) = f(x) = x^{***}(J_X x) = x^{***}(x^{**}).$$

因此 $J_{X^*}(f) = x^{***}$, 故 J_{X^*} 是满射, 从而 X^* 自反.

充分性: 假设 X^* 自反, 即 J_{X^*} 是满射. 因为 J_X 是等距嵌入且 X 完备, 所以由命题 0.9 知 $J_X(X)$ 是 X^{**} 的闭子空间. 若 X 不自反, 则 $J_X(X)$ 是 X^{**} 的真闭子空间, 进而存在 $x_0 \in X^{**} \setminus J_X(X)$, 使得 $\rho(x_0, J_X(X)) > 0$. 由 ??, 存在非零 $x^{***} \in X^{***}$ 使得

$$x^{***}|_{J_X(X)} = 0.$$

因为 X^* 自反, 存在 $f \in X^*$ 使得 $J_{X^*}(f) = x^{***}$. 对任意 $x \in X$, 有

$$0 = x^{***}(J_X x) = J_{X^*}(f)(J_X x) = (J_X x)(f) = f(x).$$

故 $f = 0$, 从而 $x^{***} = 0$, 与 x^{***} 非零矛盾! 因此 X 自反.

□

例题 0.13 在 l^1 中定义算子

$$T : (x_1, x_2, \dots, x_n, \dots) \mapsto (0, x_1, x_2, \dots, x_n, \dots),$$

求证: $T \in \mathcal{L}(l^1)$ 并求 T^* .

例题 0.14 在 l^2 中定义算子

$$T : (x_1, x_2, \dots, x_n, \dots) \mapsto \left(x_1, \frac{x_2}{2}, \dots, \frac{x_n}{n}, \dots\right),$$

求证: $T \in \mathcal{L}(l^2)$ 并求 T^* .

定义 0.10 (Hilbert 空间伴随算子)

设 H 是 Hilbert 空间, 内积记为 $(\cdot, \cdot)$, 再设 $A \in \mathcal{L}(H)$. 若存在有界线性算子 $A^* : H \rightarrow H$, 使得对任意的 $x, y \in H$, 都有

$$(Ax, y) = (x, A^*y)$$

成立, 则称 A^* 为 A 的 Hilbert 空间上的伴随算子. 特别的, 若 $A = A^*$, 则称 A 为 Hilbert 空间上的自伴随算子.

♣

命题 0.11

设 H 是 Hilbert 空间, $A \in \mathcal{L}(H)$. 则存在唯一的 Hilbert 空间上的伴随算子 $A^* \in \mathcal{L}(H)$. 进而

$$(Ax, y) = (x, A^*y) \quad (\forall x, y \in H).$$

证明 Show/Hide Proof

定义 $J: H \rightarrow H^*$ 为

$$J(y)(x) = (x, y), \quad \forall x, y \in H. \quad (41)$$

显然 J 是共轭线性的. 由 Riesz 表示定理知, 对 $\forall f \in H^*$, 存在唯一的 $y_f \in H$, 使得 $\|f\| = \|y_f\|$, 并且

$$f(x) = (x, y_f) = J(y_f)(x) \quad (\forall x \in H) \implies f = J(y_f).$$

故 J 是双射. 又由 $\|f\| = \|y_f\|$ 可得

$$\|J(y_f)\| = \sup_{\|x\|=1} |J(y_f)(x)| = \sup_{\|x\|=1} |(x, y_f)| = \sup_{\|x\|=1} |f(x)| = \|f\|.$$

因此 J 共轭线性等距同构.

由命题 0.4 可设 $A': H^* \rightarrow H^*$ 为 A 的共轭算子, 则 A' 满足

$$(A'f)(x) = f(Ax), \quad \forall f \in H^*, x \in H. \quad (42)$$

再定义 $A^*: H \rightarrow H$ 为

$$A^* = J^{-1}A'J.$$

因为 J, J^{-1} 和 A' 都是有界线性算子, 所以 A^* 仍是有界线性算子. 对任意 $x, y \in H$, 由 (41)(42) 式知

$$(Ax, y) = J(y)(Ax) = (A'J(y))(x) = J(J^{-1}A'J(y))(x) = J(A^*y)(x) = (x, A^*y).$$

这便证明了存在性.

下证唯一性. 若 $B \in \mathcal{L}(H)$ 也满足

$$(Ax, y) = (x, By) \quad (\forall x, y \in H),$$

则

$$(x, A^*y - By) = 0 \quad (\forall x \in H).$$

取 $x = A^*y - By$, 得 $\|A^*y - By\|^2 = 0$, 故 $A^*y = By$. 由 y 的任意性得 $B = A^*$.

□

例题 0.15 设 H 是 Hilbert 空间, $A \in \mathcal{L}(H)$ 并满足

$$(Ax, y) = (x, Ay) \quad (\forall x, y \in H),$$

求证:

- (1) A 是 Hilbert 空间上的自伴随算子;
- (2) 若 $R(A)$ 在 H 中稠密, 则方程 $Ax = y$ 对 $\forall y \in R(A)$ 存在唯一解.

证明 Show/Hide Proof

- (1) 由命题 0.11 知, 存在唯一的 Hilbert 空间上的伴随算子 $A^* \in \mathcal{L}(H)$, 使得

$$(Ax, y) = (x, A^*y) \quad (\forall x, y \in H).$$

又由题设知

$$(Ax, y) = (x, Ay) \quad (\forall x, y \in H).$$

故 $(x, A^*y - Ay)$ 对任意 $x, y \in H$ 都成立. 再取 $x = A^*y - Ay$, 则 $\|A^*y - Ay\|^2 = 0$, 由内积的正定性可得 $A^*y = Ay$, 故 $A^* = A$.

(2) 先证明 $\ker A = R(A)^\perp$. 若 $x \in \ker A$, 则对任意 $u \in H$,

$$(x, Au) = (Ax, u) = 0,$$

所以 $x \in R(A)^\perp$. 反过来, 若 $x \in R(A)^\perp$, 则对任意 $u \in H$, 有

$$(Ax, u) = (x, Au) = 0.$$

取 $u = Ax$, 得 $(Ax, Ax) = 0$, 于是 $Ax = \theta$, 即 $x \in \ker A$. 因此 $\ker A = R(A)^\perp$.

由于 $R(A)$ 在 H 中稠密, 故由????知 $R(A)^\perp = \{\theta\}$, 从而 $\ker A = \{\theta\}$, 即 A 是单射. 故方程 $Ax = y$ 对 $\forall y \in R(A)$ 存在唯一解.

□

例题 0.16 设 $\mathcal{X}, \mathcal{Y}$ 是 B^* 空间, $A \in \mathcal{L}(\mathcal{X}, \mathcal{Y})$, 又设 A^{-1} 存在且 $A^{-1} \in \mathcal{L}(\mathcal{Y}, \mathcal{X})$, 求证:

(1) $(A^*)^{-1}$ 存在, 且 $(A^*)^{-1} \in \mathcal{L}(\mathcal{X}^*, \mathcal{Y}^*)$;

(2) $(A^*)^{-1} = (A^{-1})^*$.

证明 Show/Hide Proof

因为 $A^{-1} \in \mathcal{L}(\mathcal{Y}, \mathcal{X})$, 所以其共轭算子 $(A^{-1})^* \in \mathcal{L}(\mathcal{X}^*, \mathcal{Y}^*)$. 下面验证 $(A^{-1})^*$ 是 A^* 的逆算子.

任取 $f \in \mathcal{X}^*$ 和 $x \in \mathcal{X}$. 由共轭算子的定义,

$$(A^*((A^{-1})^*f))(x) = ((A^{-1})^*f)(Ax) = f(A^{-1}(Ax)) = f(x).$$

因此 $A^*((A^{-1})^*f) = f$, 即

$$A^* \circ (A^{-1})^* = I_{\mathcal{X}^*}.$$

任取 $g \in \mathcal{Y}^*$ 和 $y \in \mathcal{Y}$. 同样地,

$$((A^{-1})^*(A^*g))(y) = (A^*g)(A^{-1}y) = g(A(A^{-1}y)) = g(y).$$

因此 $(A^{-1})^*(A^*g) = g$, 即

$$(A^{-1})^* \circ A^* = I_{\mathcal{Y}^*}.$$

综上, A^* 可逆, 且 $(A^*)^{-1} = (A^{-1})^*$. 由于 $(A^{-1})^* \in \mathcal{L}(\mathcal{X}^*, \mathcal{Y}^*)$, 故 $(A^*)^{-1} \in \mathcal{L}(\mathcal{X}^*, \mathcal{Y}^*)$.

□

例题 0.17 设 $\mathcal{X}, \mathcal{Y}, \mathcal{Z}$ 是 B^* 空间, 而 $B \in \mathcal{L}(\mathcal{X}, \mathcal{Y})$ 以及 $A \in \mathcal{L}(\mathcal{Y}, \mathcal{Z})$, 求证: $(AB)^* = B^*A^*$.

例题 0.18 设 $\mathcal{X}, \mathcal{Y}$ 是 B 空间, T 是 $\mathcal{X}$ 到 $\mathcal{Y}$ 的线性算子, 又设对 $\forall g \in \mathcal{Y}^*, g(Tx)$ 是 $\mathcal{X}$ 上的有界线性泛函, 求证: T 是连续的.

例题 0.19 设 $\{x_n\} \subseteq C[a, b], x \in C[a, b]$ 且 $x_n \rightarrow x (n \rightarrow \infty)$, 求证:

$$\lim_{n \rightarrow \infty} x_n(t) = x(t) \quad (\forall t \in [a, b]) \quad (\text{点点收敛}).$$

例题 0.20 已知在 B^* 空间中 $x_n \rightarrow x_0 (n \rightarrow \infty)$, 求证:

$$\varliminf_{n \rightarrow \infty} \|x_n\| \geq \|x_0\|.$$

例题 0.21 设 H 是 Hilbert 空间, $\{e_n\}$ 是 H 的正交规范基, 求证: 在 H 中 $x_n \rightarrow x_0 (n \rightarrow \infty)$ 的充要条件是

(1) $\|x_n\|$ 有界;

(2) $(x_n, e_k) \rightarrow (x_0, e_k) (n \rightarrow \infty) (k = 1, 2, \dots)$.

例题 0.22 设 S_n 是 $L^p(\mathbb{R}) (1 \leq p < \infty)$ 到自身的算子:

$$(S_n u)(x) = \begin{cases} u(x), & |x| \leq n, \\ 0, & |x| > n, \end{cases}$$

其中 $u \in L^p(\mathbb{R})$ 是任意的, 求证: $\{S_n\}$ 强收敛于恒同算子 I , 但不一致收敛到 I .

例题 0.23 设 H 是 Hilbert 空间, 在 H 中 $x_n \rightarrow x_0 (n \rightarrow \infty)$, 而且 $y_n \rightarrow y_0 (n \rightarrow \infty)$, 求证: $(x_n, y_n) \rightarrow (x_0, y_0) (n \rightarrow \infty)$.

例题 0.24 设 $\{e_n\}$ 是 Hilbert 空间 H 中的正交规范集, 求证: 在 H 中 $e_n \rightarrow \theta (n \rightarrow \infty)$, 但 $e_n \not\rightharpoonup \theta (n \rightarrow \infty)$.

命题 0.12

求证: 在自反的 B 空间中, 集合的弱列紧性与有界性是等价的.

证明 Show/Hide Proof

设 X 为自反的 Banach 空间, $A \subseteq X$.

必要性: 设 A 弱列紧. 若 A 无界, 则对每个 $n \in \mathbb{N}$, 存在 $x_n \in A$, 使得 $\|x_n\| > n$. 由弱列紧性, $\{x_n\}$ 有子列 $\{x_{n_k}\}$ 弱收敛于某 $x \in X$. 由于 **定理 0.8**, 故 $\{x_{n_k}\}$ 有界; 但 $\|x_{n_k}\| > n_k \geq k$, 矛盾! 故 A 有界.

充分性: 设 A 有界. 任取 $\{x_n\} \subseteq A$. 存在 $C > 0$ 使得 $\|x_n\| \leq C$. 令

$$Y = \overline{\text{span}\{x_n : n \in \mathbb{N}\}}.$$

由于 X 自反, 故由 **Pettis 定理** 知其闭子空间 Y 也自反; 又 $\text{span}\{x_n : n \in \mathbb{N}\}$ 可数, $\text{span}\{x_n : n \in \mathbb{N}\} \subset Y$ 且 $Y = \overline{\text{span}\{x_n : n \in \mathbb{N}\}}$, 故 Y 可分. 由 **Banach 定理** 知 Y^* 可分. 取 Y^* 的可数稠密子集 $\{f_k : k \in \mathbb{N}\}$.

因为 $\{x_n\}$ 有界, 所以由 ?? 知, 对每个 k , 数列 $\{f_k(x_n)\}_{n=1}^\infty$ 有界. 利用对角线法则, 可选取子列 $\{x_{n_k}\}$, 使得对每个 k , $\lim_{n \rightarrow \infty} f_k(x_{n_k})$ 都存在.

下面证明对任意 $f \in Y^*$, 数列 $\{f(x_{n_k})\}$ 收敛. 任取 $f \in Y^*$ 和 $\varepsilon > 0$. 由 $\{f_k : k \in \mathbb{N}\}$ 是 Y^* 的可数稠密子集知, 存在 k 使 $\|f - f_k\| < \frac{\varepsilon}{3C}$. 因 $\{f_k(x_{n_k})\}$ 收敛, 存在 K , 使当 $k, l \geq K$ 时 $|f_k(x_{n_k}) - f_k(x_{n_l})| < \frac{\varepsilon}{3}$. 于是再由 ?? 可得

$$\begin{aligned} |f(x_{n_k}) - f(x_{n_l})| &\leq |f(x_{n_k}) - f_k(x_{n_k})| + |f_k(x_{n_k}) - f_k(x_{n_l})| + |f_k(x_{n_l}) - f(x_{n_l})| \\ &\leq (\|x_{n_k}\| + \|x_{n_l}\|) \|f - f_k\| + \frac{\varepsilon}{3} \leq 2C \|f - f_k\| + \frac{\varepsilon}{3} < \varepsilon. \end{aligned}$$

所以 $\{f(x_{n_k})\}$ 是 Cauchy 列, 又由 **定理 0.1** 知 Y^* 完备, 故收敛.

定义 $g : Y^* \rightarrow \mathbb{K}$ 为

$$g(f) = \lim_{k \rightarrow \infty} f(x_{n_k}), \quad f \in Y^*.$$

显然 g 线性, 且由 ?? 知 $|g(f)| \leq C \|f\|$, 故 $g \in Y^{**}$. 由于 Y 自反, 存在 $x \in Y$, 使得 $g(f) = f(x)$ 对一切 $f \in Y^*$ 成立. 于是对任意 $f \in Y^*$, 有 $f(x_{n_k}) \rightarrow f(x)$. 对任意 $F \in X^*$, 令 $f = F|_Y \in Y^*$, 则 $F(x_{n_k}) = f(x_{n_k}) \rightarrow f(x) = F(x)$. 因此 $x_{n_k} \rightarrow x$ 于 X . 故 A 弱列紧. □

例题 0.25 求证: B^* 空间中的闭凸集是弱闭的, 即若 M 是闭凸集, $\{x_n\} \subseteq M$, 且 $x_n \rightarrow x_0$ ($n \rightarrow \infty$), 则 $x_0 \in M$.

例题 0.26 设 $\mathcal{X}$ 是自反的 B 空间, M 是 $\mathcal{X}$ 中的有界闭凸集, $\forall f \in \mathcal{X}^*$, 求证: f 在 M 上达到最大值和最小值.

例题 0.27 设 $\mathcal{X}$ 是自反的 B 空间, M 是 $\mathcal{X}$ 中的非空闭凸集, 求证: $\exists x_0 \in M$, 使得 $\|x_0\| = \inf\{\|x\| \mid x \in M\}$.